

1과목 : 임의 구분

1. 고압증기 난방의 장점이 아닌 것은?

- ① 배관 경을 작게 할 수 있다.
- ② 난방 이외의 시설에도 증기공급이 가능하다.
- ③ 배관의 기울기가 필요 없다.
- ④ 공급열량에 유연성이 있다.

2. 원심력식(cyclone)집진장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 처리 가스가 많을 때는 소구경의 사이클론을 다수 병렬로 설치한 멀티론(multilone)을 채택한다.
- ② 가스속도를 증가하면 압력 손실이 증가하므로 집진율이 떨어진다.
- ③ 점선 유입식보다 축류식이 동일압력에 대해 대량 집진이 가능하다.
- ④ 공기누입, 안내날개 마모 현상은 집진율을 저하시킨다.

3. 증기 보일러에서 전열면적이 몇 m^2 이하일 경우 안전밸브를 1개 이상으로 설치할 수 있는가?

- ① $50m^2$ ② $60m^2$
- ③ $80m^2$ ④ $100m^2$

4. 온수 평균온도 $80^\circ C$, 실내공기 온도 $18^\circ C$, 온수의 방열계수를 $7.2kcal/m^2 \cdot h \cdot ^\circ C$ 라 할 때 방열량은?

- ① $446.4kcal/m^2 \cdot h$ ② $480kcal/m^2 \cdot h$
- ③ $580.3kcal/m^2 \cdot h$ ④ $650kcal/m^2 \cdot h$

5. 보일러의 자동제어 장치인 인터록 제어에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 조건이 충족되지 않을 때 다음 동작이 정지되는 것
- ② 제어량과 설정목표치를 비교하여 수정 동작시키는 것
- ③ 점화나 소화가 정해진 순서에 따라 차례로 진행되는 것
- ④ 증기의 압력, 연료량, 공기량을 조절하는 것

6. 온수 보일러에서 순환펌프 설치 시 유의사항으로 잘못된 것은?

- ① 순환펌프의 모터부분은 수평으로 설치함을 원칙으로 한다.
- ② 순환펌프의 흡입측에는 여과기를 설치해야 한다.
- ③ 순환펌프와 전원 콘센트간의 거리는 최소로 한다.
- ④ 하향식 구조인 경우 반드시 바이패스 회로를 설치해야 한다.

7. 증기난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이용하는 열량은 증발 장열로써 매우 크다.
- ② 예열시간이 길고 응답속도가 느리다.
- ③ 증기공급방식에는 상향 · 하향공급식이 있다.
- ④ 증기를 공급하는 힘은 발생증기압으로 별도의 동력을 필요로 하지 않는다.

8. 유량측정 장치가 아닌 것은?

- ① 벤투리관 ② 피토관
- ③ 오리피스 ④ 마노메타

9. 체적과 시간으로부터 직접 유량을 구하는 유량계는?

- ① 피토관 ② 벤투리관
- ③ 로터미터 ④ 노즐

10. 일정압력으로 과잉수압에 의한 배관설비의 손상이 방지되는 급수방식은?

- ① 수도직결식 ② 양수펌프식
- ③ 압력탱크식 ④ 옥상탱크식

11. 보일러 과압 방지 안전장치의 설치에 대한 설명이 다. 틀린 것은?

- ① 증기보일러에는 2개 이상의 안전밸브를 설치하여야 한다.
- ② 안전밸브는 쉽게 검사할 수 있는 위치에 설치해야 한다.
- ③ 안전밸브 축은 수평으로 설치하고 가능한 보일러의 동에서 멀리 설치해야 한다.
- ④ 안전밸브는 보일러 최대증발량을 분출하도록 그 크기와 수를 결정하여야 한다.

12. 급수의 온도 $25^\circ C$, 보일러 압력이 $15kgf/cm^2$, 상당 증발량이 $2500kg/h$ 일 때 매시간당 증발량은 약 얼마인가? (단, 발생증기 엔탈피는 $639kcal/kg$ 이다.)

- ① $2195 kg/h$ ② $2295 kg/h$
- ③ $3115 kg/h$ ④ $3220 kg/h$

13. 복사난방의 특징을 올바르게 설명한 것은?

- ① 방열기의 설치가 필요 없고 바닥면의 이용도가 낮다.
- ② 실내의 온도 분포가 균일하고 쾌감도가 낮다.
- ③ 실내공기의 대류가 크고 바닥 먼지의 상승이 적다.
- ④ 예열시간이 많이 걸리므로 일시적 난방에는 부적당하다.

14. 연도에 바이메탈 온도스위치를 부착시켜 화염의 유무 또는 보일러의 과열 여부를 검출하는 것은?

- ① 프레임 아이 ② 스택 스위치
- ③ 전자 개폐기 ④ 프레임 로드

15. 보일러 연료의 연소형태 중 버너연소가 아닌 것은?

- ① 기름연소 ② 수분식연소
- ③ 가스연소 ④ 미분탄연소

16. 기수공발(캐리오버)을 방지하기 위해서 보일러 내부에 설치되어 있는 장치는?

- ① 가스분리기 ② 증기축열기
- ③ 체크밸브 ④ 수저분출장치

17. 굴뚝 높이 $140m$, 배기가스의 평균온도 $200^\circ C$, 외기온도 $27^\circ C$, 굴뚝내 가스의 외기에 대한 비중을 1.05 라 할 때 통풍력은 약 얼마인가?

- ① $36.3 mmAq$ ② $49.8 mmAq$
- ③ $51.3 mmAq$ ④ $55.0 mmAq$

18. 난방부하를 계산할 때 반드시 포함시켜야 하는 것은?

- ① 형광등으로부터의 발열부하
- ② 재실자로부터 발생하는 인체부하
- ③ 틈새바람을 통한 열부하
- ④ 커피포트 등에 의한 기기부하

19. 보일러 연소 시 공기비가 적을 경우의 장애에 해당되지 않는 것은?

- ① 불완전연소가 되기 쉽다.
- ② 미연소에 의한 열손실이 증가한다.
- ③ 미연가스에 의한 역화 위험성이 있다.
- ④ 연소실내의 온도가 내려간다.

20. 재생식 공기예열기의 설명으로 적당한 것은?

- ① 강판형과 관형의 2가지 형식이 있다.
- ② 일정시간 동안 공기와 열 가스가 교대로 금속판에 접촉 전열되어 열 교환하는 형식이다.
- ③ 운동부가 없으며 누설의 우려가 없고 통풍손실이 적으며 구조가 간단하다.
- ④ 증기로 연소용 공기를 예열하는 방식으로 저온부식이 방지된다.

2과목 : 임의 구분

21. 보일러의 성능을 표시하는 방법이 아닌 것은?

- ① 상당증발량(kgf/h) ② 보일러마력
- ③ 보일러전열면적(m²) ④ 보일러지름(mm)

22. 탄소 1kg이 완전 연소했을 때의 열량은 몇 kcal인가? (단, $C + O_2 \rightarrow 97200\text{kcal/kmol}$ 이다.)

- ① 6075kcal ② 8100kcal
- ③ 16200kcal ④ 18400kcal

23. 보일러의 부속장치에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 방폭문 : 보일러 내 가스폭발이나 역화 시 폭발한 가스를 외부로 배기시키는 장치
- ② 압력계 : 보일러 내의 압력을 측정하기 위한 장치
- ③ 수위경보기 : 보일러 내의 수위가 안전저수위에 이르면 경보를 울리는 장치
- ④ 압력제한기 : ON/OFF 신호를 급수밸브에 보내 급수를 공급, 차단하는 장치

24. 완전기체(perfect gas)가 일정한 압력 하에서의 부피가 2배가 되려면 초기온도가 27℃인 기체는 몇 ℃가 되어야 하는가?

- ① 54℃ ② 108℃
- ③ 300℃ ④ 327℃

25. 외부와 열의 출입이 없는 열역학적 변화는?

- ① 정압변화 ② 정적변화
- ③ 단열변화 ④ 등온변화

26. 보일러의 부속장치에서 슈트 블로어(soot blower)는?

- ① 연도를 청소하는 것이다.
- ② 연돌을 청소하는 것이다.
- ③ 송풍기와 버너 사이에 있는 덕트(duct)를 청소하는 것이다.
- ④ 보일러의 전열면에 부착된 불순물 등을 청소하는 것이다.

27. 당량농도라고도 하며, 용액 1kg 중의 용질 1mg당량으로 표시되는 단위는?

- ① ppm ② ppb
- ③ epm ④ 탁도

28. 보일러수에 함유되어 있는 물질 중 스케일 생성성분이 아닌 것은?

- ① 황산칼슘 ② 규산칼슘
- ③ 탄산마그네슘 ④ 탄산소다

29. 다음 중 에너지의 단위가 아닌 것은?

- ① kWh ② kJ
- ③ kgf · m/s ④ kcal

30. 엑서지(Exergy)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열에너지를 전부 기계적 에너지로 변환시킬 수 없다.
- ② 열에너지로부터 얼마만큼의 기계적 일을 내게 할 수 있는가를 나타낸다.
- ③ 열에너지는 엑서지와 에너지의 합이다.
- ④ 환경온도(열기관의 저열원)가 높을수록 엑서지는 크다.

31. 관속의 유체 흐름에서 일반적으로 레이놀드수가 얼마 이상이면 난류 흐름이 되는가?

- ① 2000 ② 2500
- ③ 3000 ④ 4000

32. 보일러 안전관리 수칙과 관련이 적은 것은?

- ① 안전밸브 및 저수위 연료차단장치는 정기적으로 작동 상태를 확인한다.
- ② 연소실내 잔류가스 배출을 위해 댐퍼의 개방상태를 확인한다.
- ③ 보일러 연소상태를 수시 확인하고 적정 공기비를 유지한다.
- ④ 급수온도를 수시로 점검하여 온도를 80℃ 이상을 유지한다.

33. 과열증기 사용 시의 장점으로 틀린 것은?

- ① 증기 소비량이 감소한다.
- ② 가열면의 온도가 균일하다.
- ③ 습증기로 인한 부식을 방지한다.
- ④ 증기의 마찰손실이 적다.

34. 보일러의 내부부식 주요 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 급수 중에 유지류, 산류, 탄산가스, 염류 등의 불순물을 함유하는 경우
- ② 일반 전기배선에서의 누전으로 인하여 전류가 장시간 흐르는 경우
- ③ 연소가스 속의 부식성 가스에 의한 경우
- ④ 강재의 수축 표면에 녹이 생겨서 국부적으로 전위차가 발생하여 전류가 흐르는 경우

35. 가스버너 사용 시 옐로우 팁(Yellow Tip) 현상이 발생하는 것은 어떤 이유 때문인가?

- ① 1차 공기가 부족한 경우
- ② 염공이 막혀 염공의 유효 면적이 적은 경우
- ③ 가스압이 너무 높은 경우
- ④ 연소실 배기불량으로 2차 공기가 과소한 경우

36. 열관류율의 단위로 옳은 것은?

- ① kcal/kg · h ② kcal/kg · °C
③ kcal/m · °C · h ④ kcal/m² · °C · h

37. 다음 설명에 해당되는 보일러 손상 종류는?

고온 고압의 보일러에서 발생하나 저압 보일러에서도 열부하가 클 경우 발생되며, 발생하는 장소로는 용접부의 틈이 있는 경우나 관공 등 응력이 집중하는 틈이 많은 곳이다. 외관상으로는 부식성이 없고 극히 미세한 불규칙적인 방사형을 하고 있다.

- ① 가성취하 ② 내부부식
③ 불리스터 ④ 라미네이션

38. 10m의 높이에 배관되어 있는 파이프에 압력 5kgf/cm² 인 물이 속도 3m/s로 흐르고 있다면, 이 물이 가지고 있는 전수두는 약 얼마인가?

- ① 30.13 mAq ② 40.24 mAq
③ 50.35 mAq ④ 60.46 mAq

39. 표준상태에서 프로판 가스 1kmol의 체적은?

- ① 22.41 m³ ② 24.21 m³
③ 20.41 m³ ④ 25.05 m³

40. 보일러 화학적 세정법에 관하여 옳게 설명한 것은?

- ① 산세관법에 사용하는 약품은 수산화나트륨, 인산소다, 암모니아가 사용된다.
② 화학세정의 목적은 보일러 내면의 스케일을 제거하고 보일러의 효율과 성능을 유지하기 위해서이다.
③ 세정액 배출 후 물의 pH 3 이하가 될 때까지 충분히 물로 씻은 후 중화나 방청처리를 실시한다.
④ 산세정 후 중화, 방청제로 염산을 사용한다.

3과목 : 임의 구분

41. 에너지법에서 정한 에너지 위원회의 구성 및 운영에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위촉위원의 임기는 2년으로 하고, 연임할 수 있다.
② 위촉위원의 임기는 1년으로 하고, 연임할 수 있다.
③ 위촉위원의 임기는 2년으로 하고, 연임할 수 없다.
④ 위촉위원의 임기는 3년으로 하고, 연임할 수 있다.

42. 저탄소 녹색성장 기본법에서 정한 녹색성장위원회의 구성 및 운영에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 위원회는 위원장 2명을 포함한 50명 이내의 위원으로 구성한다.
② 위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 위원회에 간사위원 1명을 두며, 간사위원의 지명에 관한 사항은 지식경제부령으로 정한다.
③ 대통령이 위촉하는 위원의 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.
④ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 국무총리인 위원장이 미리 정한 위원이 위원장의 직무를 대행한다.

43. 연강용 피복 아크 용접봉 심선의 6가지 화학성분 원소로 맞는 것은?

- ① C, Si, Mn, P, S, Su ② C, Si, Fe, N, H, Mn
③ C, Si, Ca, N, H, Al ④ C, Si, Pb, N, H, Cu

44. 증기트랩에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 증기를 열원으로 하는 열교환기 등 증기사용기기로 부터 외부에 생긴 드레인과 증기의 누설을 막아주는 밸브를 말한다.
② 증기를 열원으로 하는 열교환기 등 증기사용기기로 부터 내부에 생긴 드레인만을 배제하고 증기의 누설을 막아주는 밸브를 말한다.
③ 증기를 열원으로 하는 열교환기 등 증기사용기기로 부터 내부에 생긴 드레인만을 배제하고 증기의 누설을 통과시키는 밸브를 말한다.
④ 증기를 열원으로 하는 열교환기 등 증기사용기기로 부터 외부에 생긴 드레인만을 배제하고 증기의 누설을 막아주는 밸브를 말한다.

45. 파이프의 이음 방식의 하나인 파이프 홀 조인트로 파이프와 파이프를 홀 조인트로 체결하기 위한 파이프 끝을 가공하는 기계는?

- ① 베벨 조인트 머신 ② 로터리식 조인트 머신
③ 그루빙 조인트 머신 ④ 스웨징 조인트 머신

46. 알루미늄 도료에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 400~500°C 의 내열성을 지니고 있어 난방용 방열기 등의 외면에 도장한다.
② 알루미늄 도막은 금속광택이 있고 열을 잘 반사한다.
③ 은분이라고도 하며 방청효과가 크고 습기가 통하기 어렵기 때문에 내구성이 풍부한 도막이 형성된다.
④ 알루미늄 분말에 아마인유와 혼합하여 만든다.

47. 보일러에 사용되는 강재의 전단강도는 일반적으로 인장강도의 몇 %를 택하여 계산하는가?

- ① 50 ② 65
③ 70 ④ 85

48. 배관에 설치하는 신축 이음쇠의 종류가 아닌 것은?

- ① 루프형 ② 벨로스형
③ 스위블형 ④ 게이트형

49. 에너지이용 합리화법에서 정한 시공업자단체의 설립, 정관의 기재사항과 감독에 관하여 필요한 사항은 어느 령으로 정하는가?

- ① 대통령령 ② 지식경제부령
③ 환경부령 ④ 고용노동부령

50. 전동 밸브를 올바르게 설명한 것은?

- ① 온도조절기나 압력조절기 등에 의해 신호전류를 받아 전자코일의 전자력을 이용하여 밸브를 개폐한다.
② 주요밸브와 보조밸브가 있으며 적용유체의 자체압력을 이용한 것이다.
③ 회전운동을 링크기구에 의하여 왕복운동으로 바꾸어서 제어밸브를 개폐한다.
④ 화학약품을 차단하는 경우에 많이 쓰이며 유체의 흐름에 대한 저항이 적다.

51. 배관의 상부에서 관을 지지하는 것으로, 관의 상하방향 이동을 허용하면서 일정한 힘으로 관을 지지하는 것은?

- ① 콘스탄트 행거 ② 리지드 행거
③ 파이프 슈 ④ 롤러 서포트

52. 기기 장치의 모양을 배관 기호로 도시하고 주요밸브, 온도, 유량, 압력 등을 기입한 대표적인 배관 도면은?

- ① URS ② PID
③ 관장치도 ④ 계통도

53. 내화물은 (분쇄) → (혼련) → (성형) → () → (소성) 등의 기본 공정을 거쳐서 제조한다. ()에 들어갈 용어로 맞는 것은?

- ① 건조 ② 숙성
③ 함습 ④ 스펀링

54. 배관작업용 공구에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 플레어링 툴 : 소구경 동관의 끝을 교정하는데 사용한다.
② 리이머 : 관절단 후 관 외부의 거스러미를 제거하는데 사용한다.
③ 사이징 툴 : 동관을 압축이음으로 하는데 사용된다.
④ 튜브벤더 : 동관을 필요한 각도로 구부리기 위해 사용한다.

55. 여유시간이 5분, 정미시간이 40분일 경우 내경법으로 여유율을 구하면 약 몇 %인가?

- ① 6.33% ② 9.05%
③ 11.11% ④ 12.05%

56. 로트에서 랜덤하게 시료를 추출하여 검사한 후 그 결과에 따라 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사방법을 무엇이라 하는가?

- ① 자주검사 ② 간접검사
③ 전수검사 ④ 샘플링검사

57. 다음과 같은 [데이터]에서 5개월 이동평균법에 의하여 8월의 수요를 예측한 값은 얼마인가?

월	1	2	3	4	5	6	7
판매실적	100	90	110	100	115	110	100

- ① 103 ② 105
③ 107 ④ 109

58. 관리 사이클의 순서를 가장 적절하게 표시한 것은? (단, A는 조치(Act), C는 체크(Check), D는 실시(Do), P는 계획(Plan)이다.)

- ① P → D → C → A ② A → D → C → P
③ P → A → C → D ④ P → C → A → D

59. 다음 중 계량값 관리도만으로 짝지어진 것은?

- ① c 관리도, u 관리도
② $\bar{x}-R_s$ 관리도, P 관리도
③ $\bar{\bar{x}}-R$ 관리도, nP 관리도

④ $\bar{Me}-R$ 관리도, $\bar{\bar{x}}-R$ 관리도

60. 다음 중 모집단의 중심적 경향을 나타낸 측도에 해당하는 것은?

- ① 범위(Range) ② 최빈값(Mode)
③ 분산(Variance) ④ 변동계수(Coefficient of variation)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	①	①	④	②	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	②	②	①	④	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	④	③	④	③	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	③	①	④	①	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	②	③	④	④	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	④	③	④	③	①	④	②